

Sessione del 24 agosto 2026
Dijkstra

Obiettivo della giornata: rilassamento, heap, cammini minimi con pesi non negativi.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale rilassamento, heap, cammini minimi con pesi non negativi. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Applica Dijkstra a un grafo pesato di 6 nodi mostrando ogni rilassamento.
2. Ricostruisci il cammino minimo con i predecessori.
3. Trova la distanza minima tra due insiemi di nodi.
4. Costruisci un controesempio con un peso negativo.

Implementazione Python Implementa Dijkstra con heapq e testa nodi irraggiungibili. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai dire esattamente quale ipotesi rende corretto Dijkstra? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.